



Estimación de *Software*

Ingeniería de Software 4

¿Cuánto cuesta
desarrollar software?

¿Qué costos hay
asociados al desarrollo
de un producto de
software?

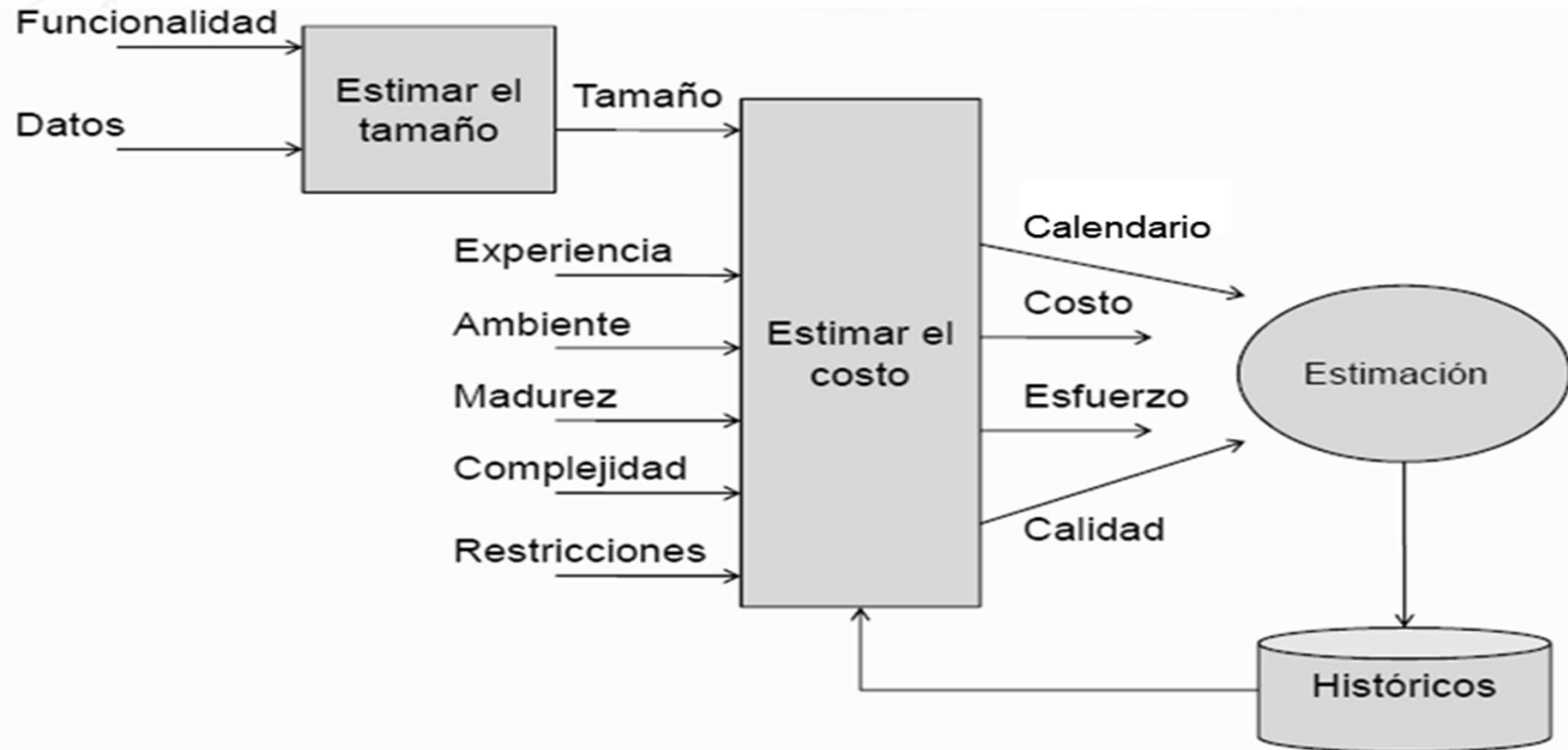


Algunos costos de software....

- ☐ Costos de Hardware y Software
- ☐ Costos de Viajes y Aprendizaje
- ☐ Costos de Esfuerzo Sueldos Ingenieros
- ☐ Gastos de Seguros,
- ☐ Seguridad Social, etc.,
- ☐ Costos de Alquiler, edificio, Luz, Limpieza, Servicios Varios
- ☐ Costos de Redes y Comunicación
- ☐ Costos de Recursos Compartidos,
- ☐ Administración, Salas de Reunión, etcétera

Para calcular los costos de un sistema es necesario calcular, entre otras cosas su tamaño y en consecuencia el esfuerzo necesario para desarrollarlo.

Proceso de Estimación



Técnicas de Estimación

1. Estimación
Basada en
Expertos. Delphi y
Wideband Delphi

2. Estimación
Basada en
Analogías

3. Técnica de Tres
Puntos (Three-
Point Estimation)

4. Puntos Función
(Function Points)

5. Puntos de Caso
de Uso (Use Case
Points)

6. Método de
Puntos de Historia
(Story Points)

A la Verdad, por la fe y la ciencia

Juicio experto: Puro

- ☐ Un experto estudia las especificaciones y hace su estimación.
- ☐ Se basa fundamentalmente en los conocimientos del experto.
- ☐ Si desaparece el experto, la empresa deja de estimar



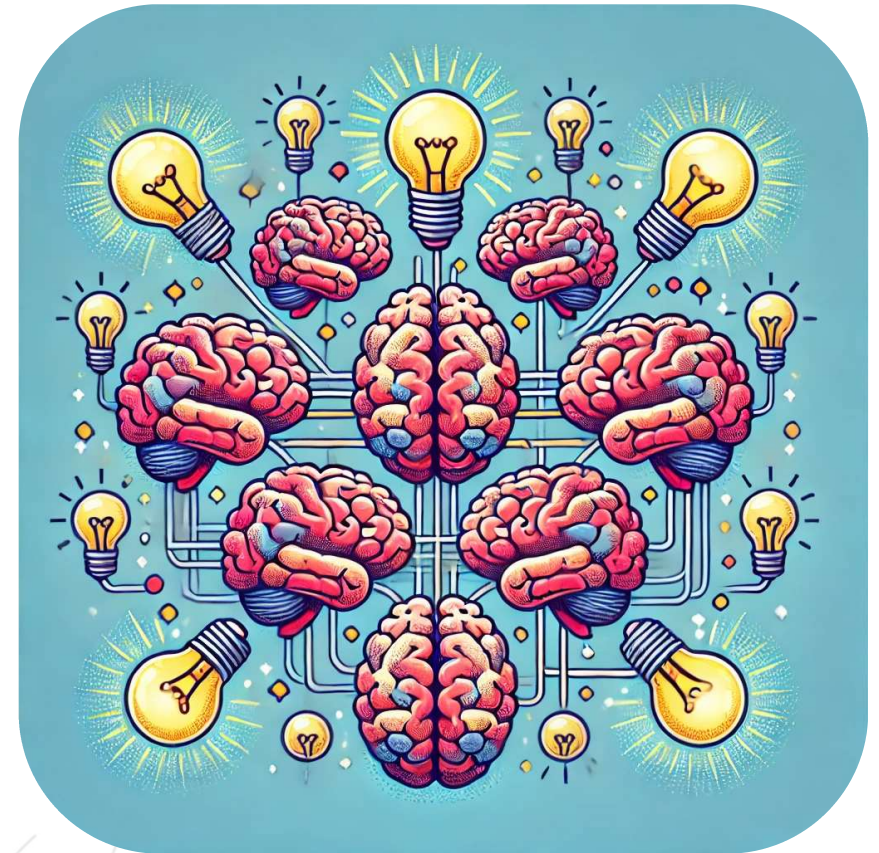
¿Cuánto se va a demorar en hacer un resumen de capítulo de 20 páginas?

¿Cuánto se va a demorar codificar el CRUD de ciudades?

Por la Verdad, por la fe y la ciencia

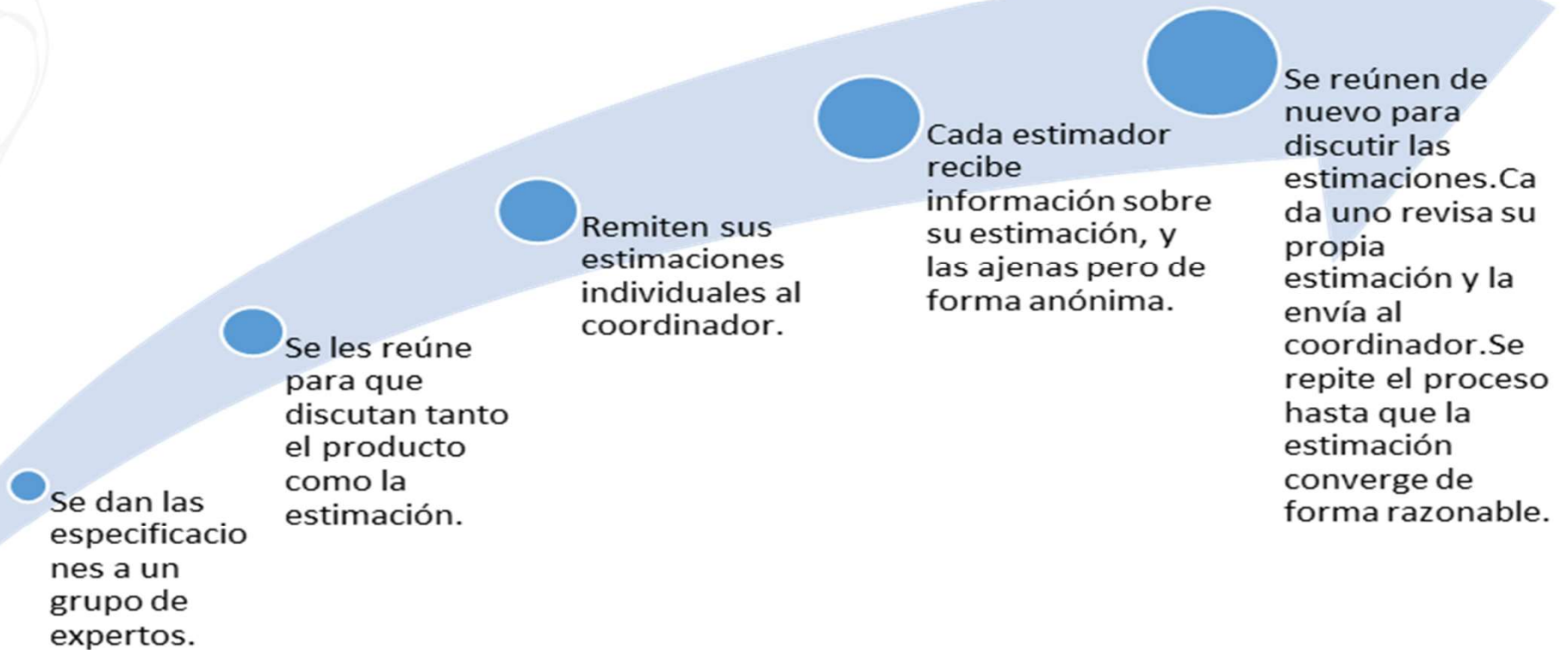
Juicio experto: Wideband Delphi

- ❑ Un grupo de personas son informadas y tratan de estimar lo que costara el desarrollo tanto en esfuerzo, como su duración.
- ❑ Las estimaciones en grupo suelen ser mejores que las individuales.



A la Verdad, por la fe y la ciencia

Juicio experto: Wideband Delphi



A la Verdad, por la fe y la ciencia

Analogía



Este método compara el proyecto actual con proyectos similares realizados anteriormente y utiliza los datos históricos de estos proyectos para estimar el esfuerzo, tiempo y costo del nuevo proyecto.

A la Verdad, por la fe y la ciencia

La Estimación de tareas utilizando el Método PERT

Este método utiliza tres estimaciones para cada tarea: la mejor estimación (optimista), la estimación más probable y la peor estimación (pesimista). Se utiliza la fórmula de PERT (Program Evaluation and Review Technique) para calcular una estimación ponderada.

$$e = (o + 4m + p) / 6.$$

- ☐ El tiempo pesimista (p)
- ☐ el tiempo más probable (m)
- ☐ el tiempo optimista (o).

A la Verdad, por la fe y la ciencia

Puntos de Función



El objetivo de los puntos de función es **medir la funcionalidad del software desde el punto de vista del usuario, independientemente de su implementación** (lenguaje del computador, de la metodología de desarrollo, de la tecnología o de la capacidad del equipo del proyecto usado para desarrollar la aplicación).



La IFPUG “International Function Point Users Group”, es la organización responsable de definir y aclarar las reglas para el cálculo de Puntos de Función. (www.ifpug.org/)



Permite medir todas las actividades del software (requerimientos, diseño, codificación, pruebas, documentación, administración, etc..)

Puntos de Función

Archivos Lógicos Internos
(ILF - Internal Logical Files)

Archivos de Interfases Externas
(EIF - Interface Files)

Determinar las fronteras del proyecto

ILF x C

EIF x C

EI x C

EQ x C

EO x C

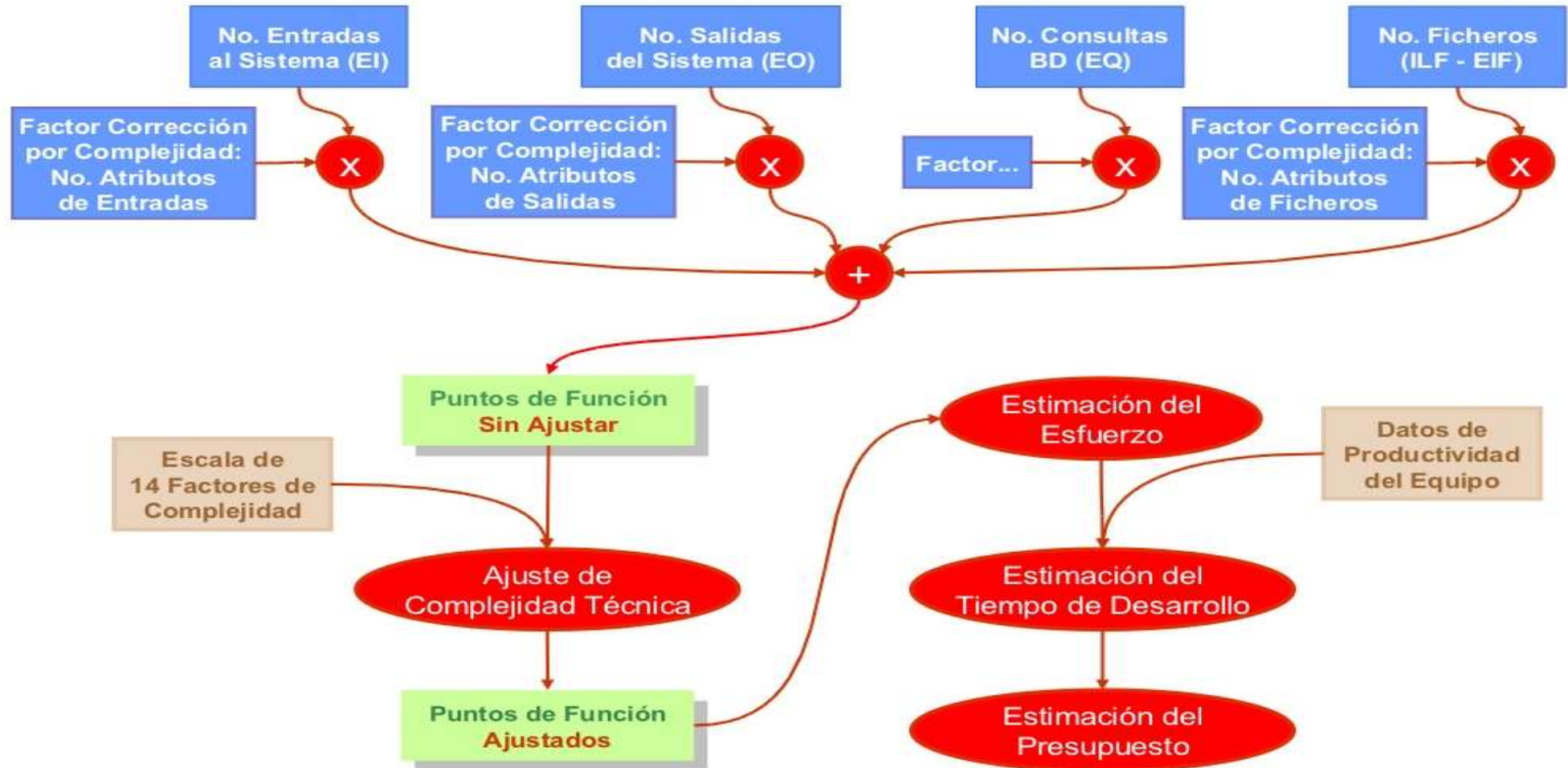
Cálculo del factor de Ajuste AF

- ☐ Entradas externas EI (External Input)
- ☐ Salidas externas EO (External Output)
- ☐ Consultas externas EQ (External Inquiry)

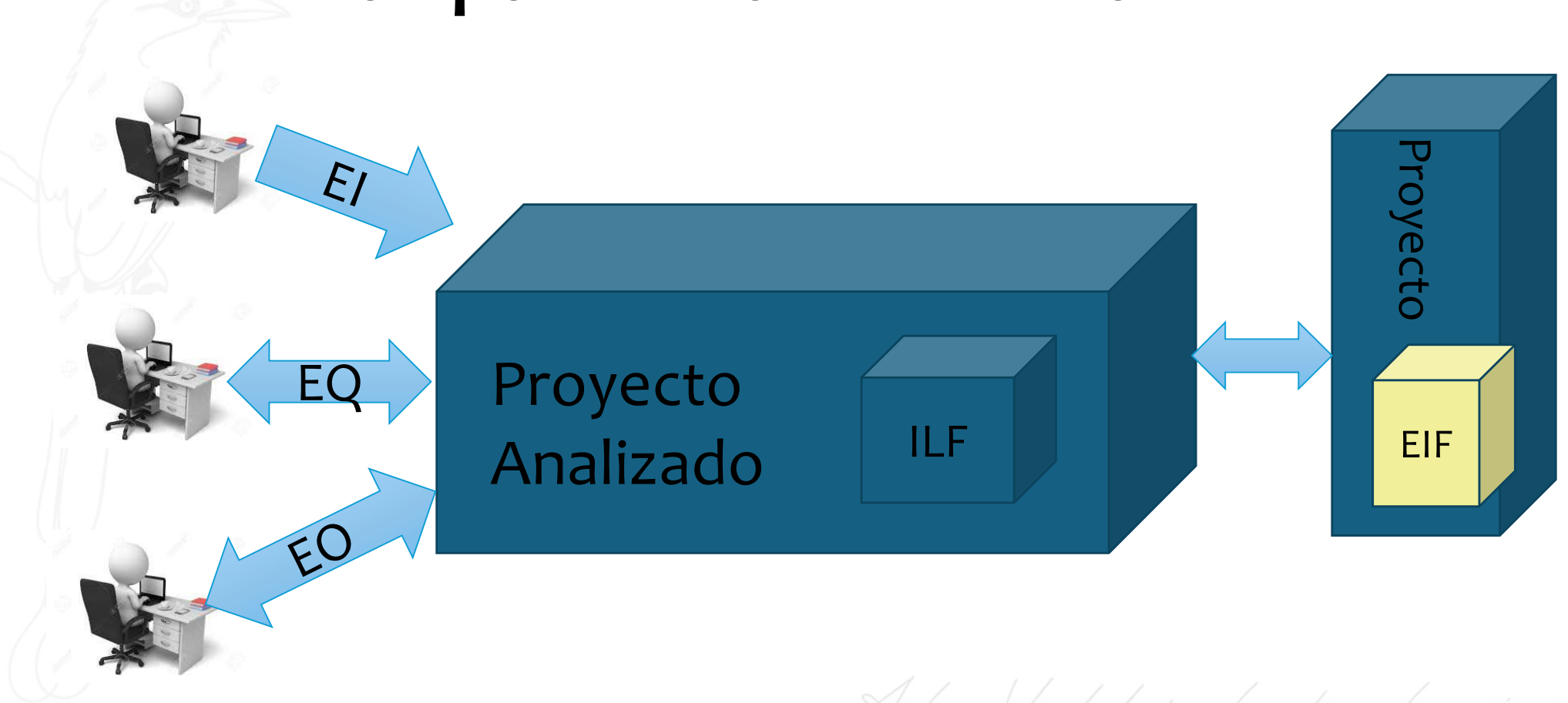
Medición ajustada en Puntos de función

A la Verdad, por la fe y la ciencia

Proceso Puntos de Función



Estimación por Puntos de Función



A la Verdad, por la fe y la ciencia

Problema a Trabajar

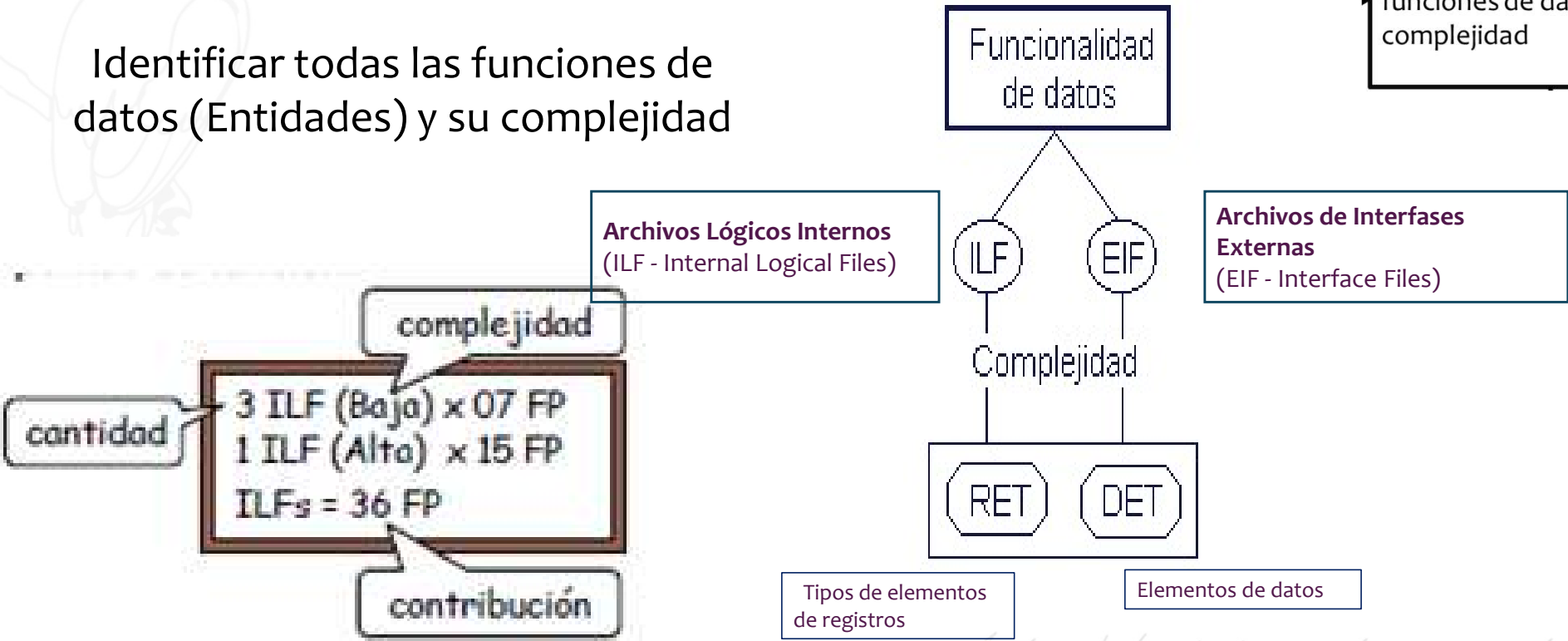


A la Verdad, por la fe y la ciencia

Identificar todas las funciones de datos y su complejidad

Puntos de Función – Funciones de Datos

Identificar todas las funciones de datos (Entidades) y su complejidad



A la Verdad, por la fe y la ciencia

DET – Elementos de Datos

 Sistema de
Gestión de Personas

 Inicio

 Personas ^

- Listar personas
- Consultar persona
- Registrar persona

 Reportes

 Configuración

 **Registrar Persona**
Complete la información para registrar una nueva persona en el sistema.

Tipo de documento *
Cédula de ciudadanía

Primer nombre *
Juan

Primer apellido *
Pérez

Fecha de nacimiento *
15 / 04 / 1998

Número de documento *
1.234.567.890

Segundo nombre
Carlos

Segundo apellido
Gómez

Género *
Masculino

Correo electrónico *
juan.perez@email.com

Dirección *
Carrera 45 # 20-30, Rionegro, Antioquia, Colombia

Tipo	Número	Principal
Móvil	300 123 4567	☒
Casa	604 456 7890	☐
Trabajo	604 321 6543	☐

+ Agregar teléfono

Seleccione un solo teléfono como principal.

Ubicación geográfica
El sistema obtiene automáticamente las coordenadas consultando el servicio externo de geolocalización.

Latitud
6.1550

Longitud
-75.3730

Obtener ubicación

Ubicación obtenida correctamente

Vista previa en mapa



Cancelar

Registrar persona

¿Necesitas ayuda?
Consulta el manual de usuario.

ciencia

RET– Tipo de Registro

- Subgrupo de datos, Reconocido por el usuario, Parte de un ILF o EIF.
- Reglas
 - ☐ Cuento un **RET** para cada función de datos.
 - ☐ Cuento un RET adicional para cada subgrupo lógico de DET (con la función de datos) que contiene más de un DET.
 - ☐ entidad asociativa con atributos que no son llaves
 - ☐ subtipo (otro además del primer subtipo) y
 - ☐ entidad atributiva, en una relación que no sea obligatoriamente 1-(1)

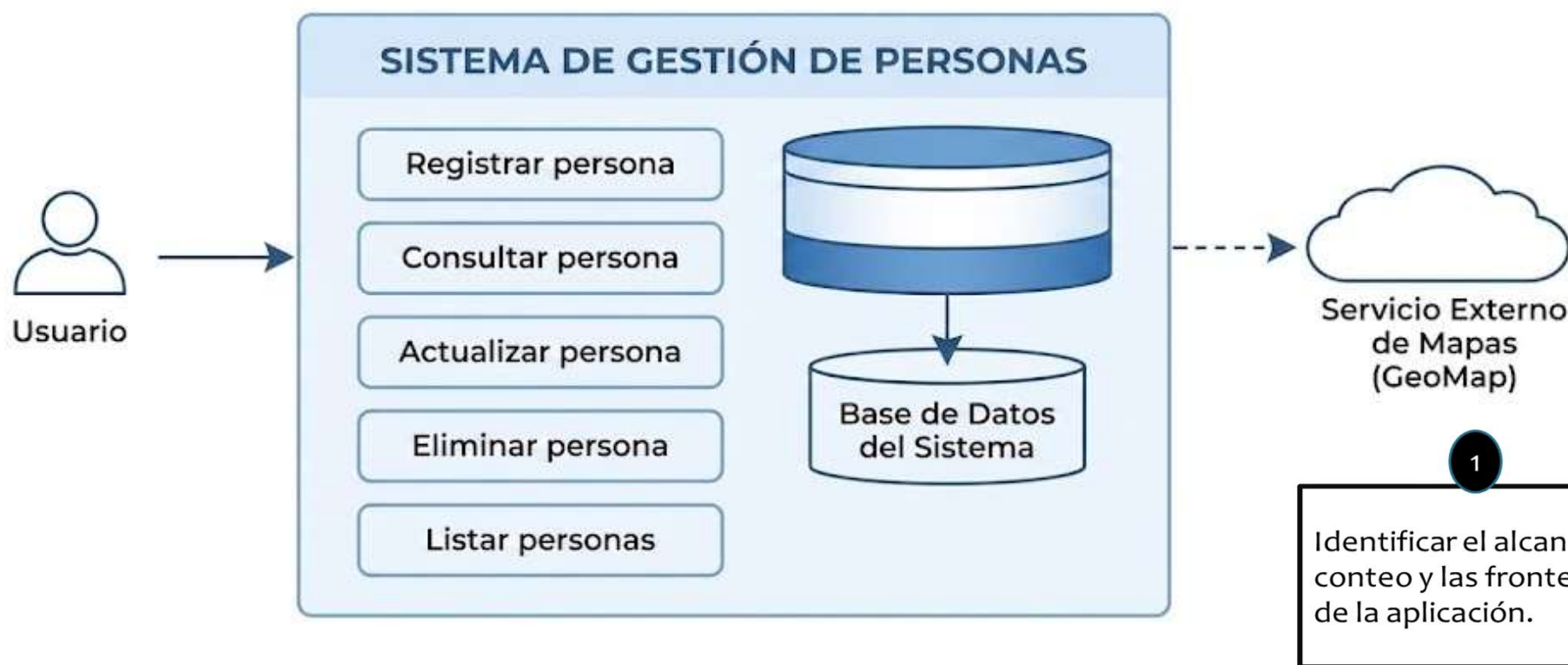
Puntos de Función

Matriz de complejidad para ILF o EIF

Número de registros (RET)	Número de elementos de datos (DET)		
	1 - 19	20 - 50	>= 51
1	Baja	Baja	Media
2 - 5	Baja	Media	Alta
> 5	Media	Alta	Alta

A la Verdad, por la fe y la ciencia

Problema a Trabajar

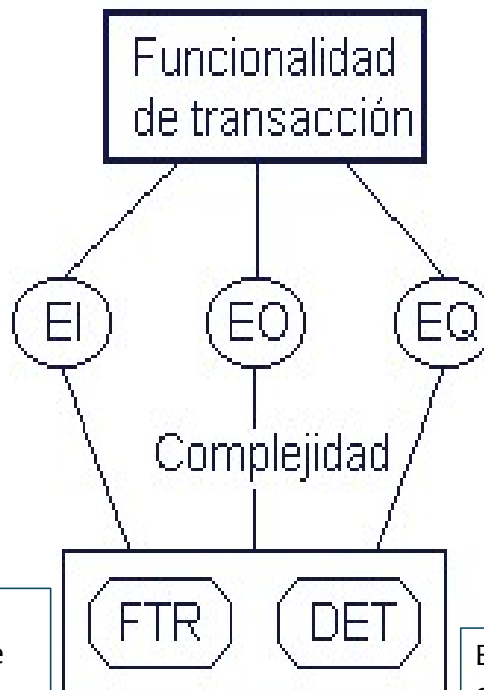


A la Verdad, por la fe y la ciencia

Puntos de Función

Identificar todas las funciones transaccionales y su complejidad y determinar los puntos de función desajustados

Tipos de elementos de registros



Elementos de datos

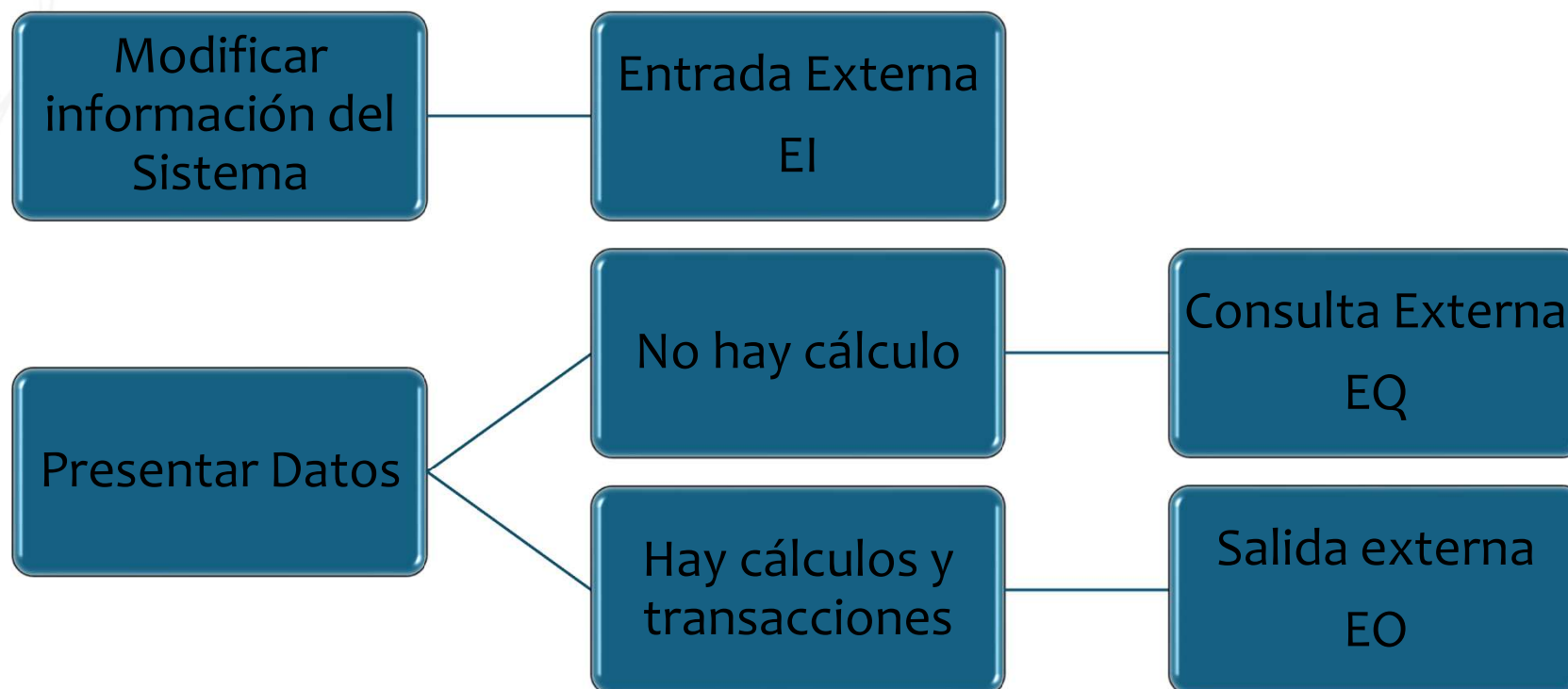
3

Identificar todas las funciones transaccionales y su complejidad.

- ☐ Entradas externas **EI** (External Input)
- ☐ Salidas externas **EO** (External Output)
- ☐ Consultas externas **EQ** (External inQuiry)

A la Verdad, por la fe y la ciencia

Funcionalidades transaccionales



A la Verdad, por la fe y la ciencia

DET – Elementos de Datos en Transacciones

☐ Cuento como 1 DET cada campo único, reconocido por el usuario y no repetido que:

- Entra o sale de la aplicación (en la dirección del usuario)
- Campos que sean reconocidos por el usuario, deben ser relevantes a la ejecución del proceso elemental

A la Verdad, por la fe y la ciencia

DET – Elementos de Datos en Transacciones

- ❑ Cuentas como 1 **ÚNICO DET** campos que
 - **Especifican acción:** Enter, OK, F1, comandos en general (**cuenta un ÚNICO DET referente a eso**)
 - **Mensajes:** emisión de mensajes, pedidos de confirmación, comunicación de éxito (**cuenta un UNICO DET referente a eso**)
- ❑ Campos que **entran y salen** se deben contar solo una vez.

Ejemplo

 Sistema de
Gestión de Personas

 Inicio

 Personas 

- Listar personas
- Consultar persona
- Registrar persona

 Reportes

 Configuración

 **Registrar Persona**
Complete la información para registrar una nueva persona en el sistema.

Tipo de documento *
Cédula de ciudadanía

Número de documento *
1.234.567.890

Primer nombre *
Juan

Segundo nombre
Carlos

Primer apellido *
Pérez

Segundo apellido
Gómez

Fecha de nacimiento *
15 / 04 / 1998

Género *
Masculino

Lista de teléfonos *

Tipo	Número	Principal
Móvil	300 123 4567	☒
Casa	604 456 7890	☐
Trabajo	604 321 6543	☐

+ Agregar teléfono

Seleccione un solo teléfono como principal.

Correo electrónico *
juan.perez@email.com

Dirección *
Carrera 45 # 20-30, Rionegro, Antioquia, Colombia

Ubicación geográfica
El sistema obtiene automáticamente las coordenadas consultando el servicio externo de geolocalización.

Obtener ubicación

Latitud
6.1550

Longitud
-75.3730

Ubicación obtenida correctamente

Vista previa en mapa



Cancelar

Registrar persona

FTR – Archivos Referenciados

Cuenta como **FTR** archivos lógicos que:

- ☐ Son leídos por la transacción (ILF o EIF)
- ☐ Son mantenidos por la transacción (ILF)
- ☐ Si fuera almacenado y leído cuéntelo solo una

- Aunque el ILF/EIF tenga varios tipos de registros, cuéntelo solo una vez.

A la Verdad, por la fe y la ciencia

Puntos de Función

Determinar la complejidad de cada EI

Según la cantidad de DET y FTR se determina la complejidad.

Tabla: Matriz de complejidad para los EI			
Numero de archivos referenciados (FTR)	Numero de elementos de datos (DET)		
	1-4	5-14	≥ 16
< 2	Baja	Baja	Media
2	Baja	Media	Alta
>2	Media	Alta	Alta

Verdad, por la fe y la ciencia

Puntos de Función

Determinar la complejidad de cada EO

Según la cantidad de DET y FTR se determina la complejidad.

Tabla: Matriz de complejidad para los EO

Numero de archivos referenciados (FTR)	Numero de elementos de datos (DET)		
	1-5	6-19	≥ 20
< 2	Bajo	Bajo	Medio
2 - 3	Bajo	Medio	Alto
> 3	Medio	Alto	Alto

A la Verdad, por la fe y la ciencia

Puntos de Función

Determinar la complejidad de cada EQ

Según la cantidad de DET y FTR se determina la complejidad.

Tabla: Matriz de complejidad para los EQ

Numero de archivos referenciados (FTR)	Numero de elementos de datos (DET)		
	1 - 5	6 - 19	≥ 20
1	Bajo	Bajo	Medio
2 - 3	Bajo	Medio	Alto
> 3	Medio	Alto	Alto

... y la ciencia

Puntos de Función

Determinar los puntos de función sin ajustar (PFSA)

Tabla de conteo de puntos de función sin ajustar			
Componente	Baja	Media	Alta
Archivos Lógicos Internos (ILF)	x 7	x 10	x 15
Archivos de Interfase Externa (EIF)	x 5	x 7	x 10
Entradas Externas (EI)	x 3	x 4	x 6
Salidas Externas (EO)	x 4	x 5	x 7
Consultas Externas (EQ)	x 3	x 4	x 6
Total de puntos sin ajustar			

4

Determinar los puntos de función sin ajustar.

A la Verdad, por la fe y la ciencia

Calcular la complejidad del proyecto

Se utiliza las 14 características que pueden o no estar presentes en el mismo, y que se valoran de 0 a 6, dependiendo de su influencia en el proyecto. Un valor cero indica que la característica no está presente o no tiene influencia y un valor 6 indica una fuerte influencia

- ☐ Comunicación de datos
- ☐ Funciones distribuidas
- ☐ Rendimiento
- ☐ Configuración
- ☐ Ratio de transacciones
- ☐ Entrada de datos “on-line”
- ☐ Eficiencia del usuario final

- ☐ Actualización “on-line”
- ☐ Complejidad de procesamiento
- ☐ Reutilización del software
- ☐ Facilidad de instalación
- ☐ Facilidad de operación
- ☐ Lugares múltiples
- ☐ Facilidad de cambios

5

Aplicar los 14
factores de
Puntos de
Función

A la Verdad, por la fe y la ciencia

Calcular la complejidad del proyecto

Sumando los resultados parciales, se obtiene la complejidad total del proyecto C_{pa} , que se ajusta según la siguiente fórmula, obteniéndose así la complejidad ajustada del proyecto, C_{pa} .

$$C_{pa} = 0,65 + (0,01C_p)$$

Finalmente, se calculan los Puntos-Función ajustados, PF_a , como:

$$PF_a = PF \times C_{pa}$$

A la Verdad, por la fe y la ciencia

ESTIMACIÓN DEL PROYECTO

Objetivo de aprendizaje

Aplicar diferentes técnicas de estimación de software al proyecto que desarrolla el equipo, justificando las decisiones tomadas, comparando los resultados obtenidos y utilizando Inteligencia Artificial como mecanismo de contraste y validación.

Propósito

Cada equipo deberá realizar la estimación de su proyecto utilizando **dos técnicas de estimación**:

1. **Puntos de Función.**
2. **Una segunda técnica de estimación seleccionada por el equipo**, entre las técnicas estudiadas en clase.

Finalmente, deberán utilizar una herramienta de Inteligencia Artificial para realizar una estimación independiente o revisar críticamente la estimación realizada por el equipo.

Importante: la IA será utilizada como herramienta de apoyo y validación, no como sustituto del análisis realizado por los estudiantes.

A la Verdad, por la fe y la ciencia

ESTIMACIÓN DEL PROYECTO



ORGANIZACIÓN DE EQUIPO Y ROLES DE PROYECTO



3. ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO



EQUIPO TOTAL
(6 Estudiantes)

GRUPO 1 | 3 ESTUDIANTES



Analiza y estima
aproximadamente el **50 %**
de los requisitos del
proyecto.

Equilibrio
Cantidad y Complejidad

GRUPO 2 | 3 ESTUDIANTES



Analiza y estima
aproximadamente el **50 %**
restante de los requisitos
del proyecto.

Equilibrio
Cantidad y Complejidad

4. ROL DE PLANEACIÓN, INTEGRACIÓN Y REVISIÓN



RESPONSABLE

Hacer el ajuste en PF



Planear la actividad.



Coordinar la distribución
de los requisitos.



Verificar que todos los
requisitos hayan sido
asignados.



Evitar duplicidad de
trabajo.



Coordinar los criterios
utilizados para estimar.



Coordinar los criterios
utilizados para estimar.



Integrar los resultados de
los dos subgrupos.



Revisar la coherencia de
las estimaciones.



Coordinar la comparación
de resultados.



Consolidar el informe
final.



Coordinar la validación
mediante IA.

Fecha de entrega al profesor: 25 de agosto Incluir
bitácoras **individuales**.

ESTIMACIÓN DEL PROYECTO

Entregable

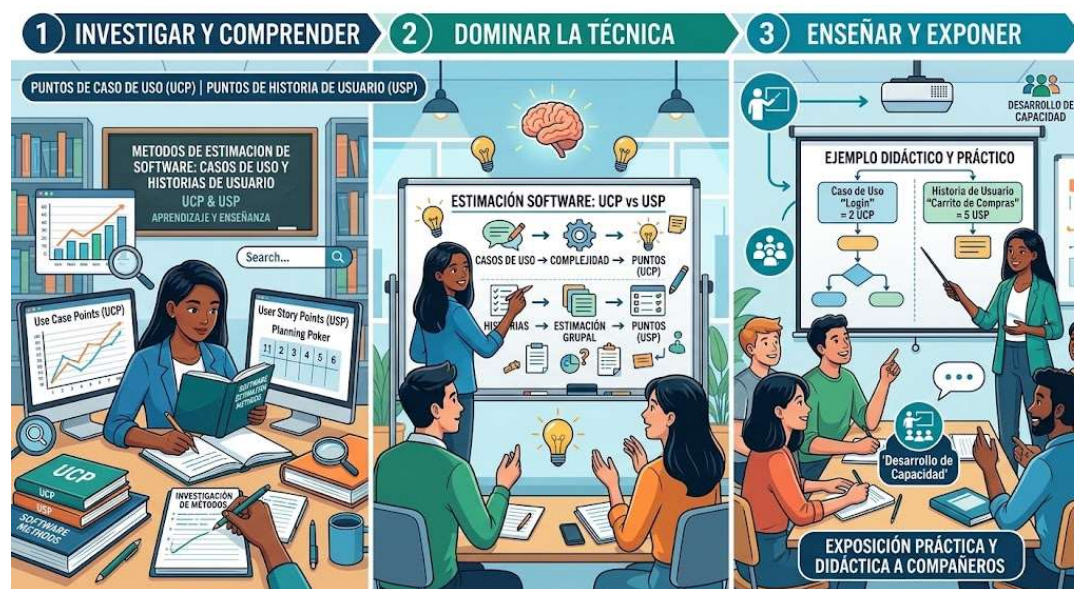
- Portada.
- Integrantes del equipo.
- Roles.
- Distribución de requisitos.
- Estimación mediante Puntos de Función.
- Estimación mediante la segunda técnica.
- Comparación de resultados.
- Validación mediante IA.
- Análisis crítico de la validación.
- Conclusiones.
- Evidencia del aporte individual de cada integrante.
- Bitácoras



A la Verdad, por la fe y la ciencia

Estudio y Exposición de un Método de Estimación

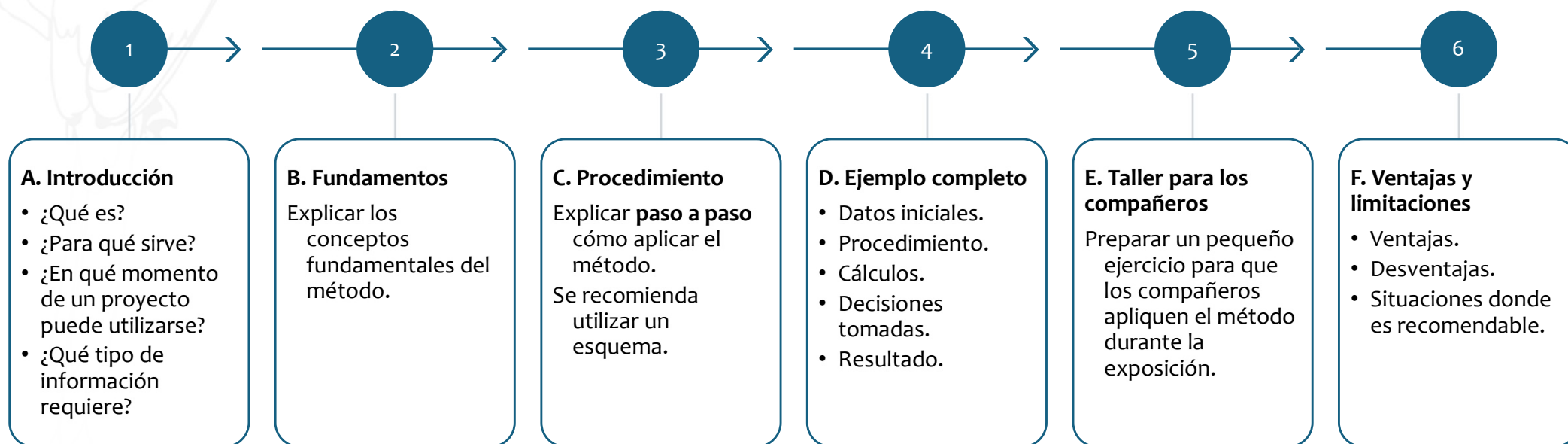
Investigar, comprender y explicar un método de estimación de software, desarrollando la capacidad de enseñar el método de estimación (Puntos de Caso de Uso - Puntos de Historia de Usuario) a otros compañeros mediante una exposición práctica y didáctica.



A la Verdad, por la fe y la ciencia

Estudio y Exposición de un Método de Estimación

Cada estudiante deberá preparar un mini-taller para sus compañeros, que incluya:



Incluir en la exposición: 2 libros - 2 artículos científicos o trabajos de grado

A la Verdad, por la fe y la ciencia

Referencias:

- ❑ <https://ieeexplore.ieee.org/document/4578383/>
- ❑ http://artemisa.unicauca.edu.co/~cardila/CS_07_Estandares_para_pruebas_softwar_e.pdf
- ❑ <https://ldc.usb.ve/~teruel/southpark/DP/pruebas/documentos/capitulo9.htm>
- ❑ Myers, G. J. (1979). The art of software testing. John Wiley & Sons, first edition.
- ❑ Myers, G. J. (2004). The art of software testing. Wiley, second edition.
- ❑ Nurmela, K. J. (2004). Upper bounds for covering arrays by tabu search. Discrete Applied Mathematics, 138(1-2):143–152.
- ❑ Rapps, S. and Weyuker, E. J. (1985). Selecting software test data using data flow information.
- ❑ IEEE Transactions on Software Engineering, 11(4):367–375.
- ❑ <https://www.uv.mx/personal/jfernandez/files/2010/07/Cap3-Caminos.pdf>

A la Verdad, por la fe y la ciencia



¡Gracias!